Ответы и решения

Саша летом отдыхает у дедушки в деревне Масловка. В субботу они собираются съездить на велосипедах в село Захарово в магазин. Из деревни Масловка в село Захарово можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Вёсенка до деревни Полянка, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Захарово. Есть и третий маршрут: в деревне Вёсенка можно свернуть на прямую тропинку в село Захарово, которая идёт мимо пруда.

Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники.

По шоссе Саша с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке — со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, сторона каждой клетки равна 1 км.

1 342

2 35

3 25

4 116

5 746

6 40,81

7 3

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

8 125

9 -10,6

10 0,94

11 321

12 15

13 3

14 -60

15 15

16 24

17 49

18 2

19 1

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 **Решение.**

Из равенства $\dfrac{4a-5b+6}{5a-4b+6}=3$ следует, что:

$3\cdot(5a-4b+6)=4a-5b+6 \quad\Leftrightarrow\quad 15a-12b+18=4a-5b+6 \quad\Leftrightarrow\quad 11a-7b=-12.$

Тогда: $11a-7b+21=-12+21=9$.

Ответ: 9.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 30 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{540}{x}$	540
Второй автомобиль	$x-30$	$\dfrac{540}{x-30}$	540

Так как первый автомобиль приехал на 3 часа раньше второго, то его время в пути на 3 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{540}{x-30}-\frac{540}{x}=3 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{540x-540\,(x-30)}{x\,(x-30)}=3 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{540\cdot 30}{x\,(x-30)}=3 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 3x\,(x-30)=540\cdot 30,\\ x-30\neq 0,\\ x\neq 0\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-30x-5400=0,\\ x\neq 30,\\ x\neq 0.\end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-30x-5400=0;\quad D=(-30)^2-4\cdot 1\cdot(-5400)=22500;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{30+150}{2}=90,\\ x=\dfrac{30-150}{2}=-60.\end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 90 км/ч.

Ответ: 90 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{1-x}=-\frac{\left(x^2+6,25\right)(x-1)}{x-1}=-\left(x^2+6,25\right)=-x^2-6,25, \quad x\neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-6,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-6,25$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-6,25=-4-6,25=-10,25;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-6,25=-1-6,25=-7,25;$$

$$y(0)=-0^2-6,25=-6,25;$$

$$y(1)=-1^2-6,25=-1-6,25=-7,25;$$

$$y(2)=-2^2-6,25=-4-6,25=-10,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-10,25$	$-7,25$	$-6,25$	$-7,25$	$-10,25$

График исходной функции, с выколотой точкой $(1;-7,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-6,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1;-7,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-7,25=k\cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k=-7,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-6,25$. При этом точка касания $x\neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-6,25, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-6,25=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+6,25=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

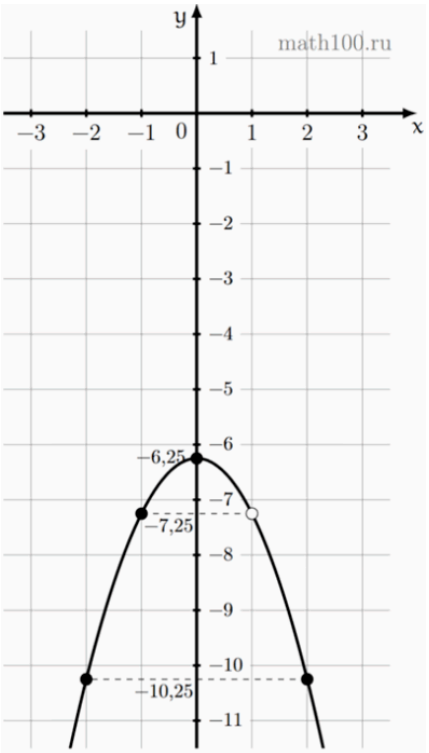


Рис. 1

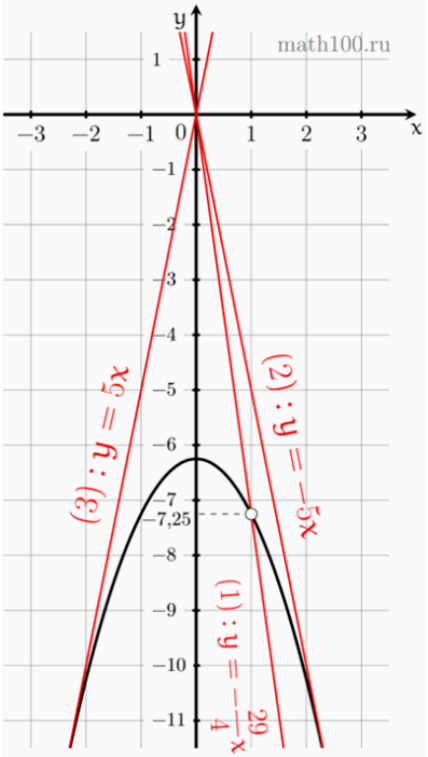


Рис. 2

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 25 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 5.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -7,25$, то при $k = \pm 5$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -7,25$, $k = -5$ и $k = 5$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

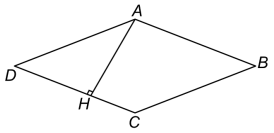
Ответ: $-7,25$; $\quad -5$; $\quad 5$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

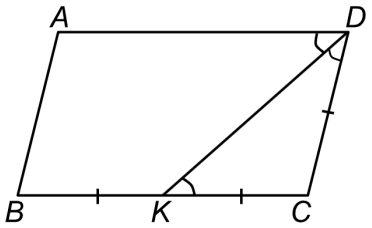
$$= \sqrt{400} = 20.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Из условия нам известно, что

$$BC = 2CD,$$

а точка *K* — середина стороны *BC*. Получаем, что

$$KC = CD = \frac{1}{2}BC.$$

Следовательно, *KC* = *CD*.

Треугольник *KCD* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle CKD = \angle CDK.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *DK* — секущая, получаем, что

$$\angle DKC = \angle KDA.$$

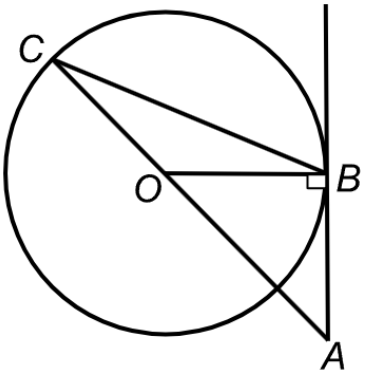
Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *ADC* на два равных угла.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена